

加密交易对传统资本流动管理的挑战与启示

◎姜哲

「摘要」作为当前跨境资本流动领域的前沿研究方向，加密交易的发展对传统资本流动理论和实践都产生了巨大影响，但现有研究在法律定性、实证分析等方面皆处于相对初级阶段。论文结合理论与实践，从法律层面对数字时代兴起的这类使用加密技术等新兴手段的交易模式，以及与之对应的资本流动进行了定性。从理论角度分析了加密交易发展对传统资本流动管理的意义和潜在影响机理；全面梳理了当前关于加密交易和资本流动的理论和实践研究成果，探讨了下一阶段加密交易对资本流动研究的挑战，并对未来研究前景进行展望。现有研究启示，境内监管部门应尽快从监管层面明确加密交易的法律定性，积极推进境内关于加密交易与资本流动管理的理论研究和规则制订，从微观领域着手构建相关数据统计和监管框架，充分发挥数字人民币国际使用的优势，主动向其他国家分享最新研究进展、输出可复制的成功经验，并基于以上优势积极参与进而主导相关国际监管标准和规则的制订，切实参与全球治理体系改革。

「关键词」加密交易；资本流动；金融稳定；比特币；央行数字货币

「中图分类号」F831.7

「文献标识码」A

「文章编号」1003-1812 (2023) 02-0050-12

DOI:10.16127/j.cnki.issn1003-1812.20230313.001

2022年4月，国际货币基金组织(IMF)发布《Review of the institutional view on the liberalization and management of capital flows》(简称《机构观点审查报告》)对其十年前发布的《资本流动自由化与管理：机构观点》(简称《机构观点》)进行了回顾和更新，重点提出两项政策更新：一是允许对资本流入采取预防性资本流动/宏观审慎措施，二是将四类限制性措施在《机构观点》下进行豁免的特殊处理方法。此外，还提出由于暂时缺乏足够的分析论证而暂未被纳入本次审查的重要议题，尤其是下一阶段关于资本流动的前沿研究方向，包括出于政治因素考虑而采取的资本流动管理措施、资本流动自由化的分配效应、在面临(潜在)危机以外的其他情况下采取的资本流动管理措施、资产数字化(如，虚拟货币、电子支付、加密资产等)和气候变化对资本流动的影响等。

鉴于IMF的《机构观点》(2012)和经合组织

(OECD)的《资本流动自由化通则》(1961)是当前国际组织指导成员国有效管理资本跨境流动并防范风险的理论和实践框架(OECD, 2018; 益言, 2020), 因此, IMF在其最新的《机构观点审查报告》中明确提出关于资本流动下阶段的关注重点或研究方向便具有里程碑式的指导意义。此后, IMF货币与资本市场部于当年5月发布了金融科技报告《数字时代的资本流动管理措施：加密资产的挑战》，回应了上述研究热点，全面阐释在数字时代兴起的交易模式或产品对传统资本流动管理理论和实践的影响。全球范围看，探讨数字时代的新兴业态对传统资本流动管理的挑战，已成为极具现实意义、理论价值和研究前景的全新课程。本研究旨在对数字时代兴起的这类新兴交易方式的法律定性进行探讨，在全面梳理国内外文献的基础上，分析这类新兴交易方式对传统资本流动管理的挑战，并就下阶段的理论研究和监管应对提出政策建议。

作者简介：姜哲，武汉大学董辅初经济社会发展研究院博士研究生。作者感谢国际货币基金组织货币与资本市场部资本流动处加密交易研究小组、统计部金融资产统计处的宝贵意见，感谢国家外汇管理局有关人士对数据统计报送的相关建议。

基金项目：本文为北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院青年项目（编号：XYYZS2020003）的研究成果。

一、法律定性

数字时代所兴起的具体时间在学界并没有统一的界定，普遍将2008年中本聪发明加密算法并于次年比特币中成功实践视为行业发展的标志性事件(吴云、朱玮，2021)，也随之产生了包括比特币为代表的各种加密货币、加密资产、虚拟货币、央行数字货币(CBDC)、稳定币、数字支付等新生概念(Fabian，2022)。这些专有名词间既有明显区别，又存在交集或内在联系。例如，加密货币和加密资产，二者都使用了类似比特币使用的加密技术，但侧重点却明显不同。加密货币侧重强调这类产品的货币支付属性，加密是实现这种目的或功能的技术路径，如CBDC和虚拟货币可能都使用了加密技术，因而都能被视为加密货币的一种形态；而加密资产特指使用了加密技术的虚拟产品，强调的是加密产品作为可交易“资产”的属性，其核心身份是作为投资或出于其他动机进行交易的标的物(张焯，2021)。

从上述专有名词的历史背景和渊源看，不同文献对上述名词的定性、不同名词的关系等都存在差异，以加密资产和虚拟货币的关系为例，张伊丽等(2020)认为虚拟货币即加密资产，二者只是国际场合上对同一事物在2018年前后的不同称呼，而张焯(2021)、吴云、朱玮(2021)等普遍认为二者有密切关系，但也存在定义上的区别，并非严格意义上同一事物在不同时期的不同称呼。总的来看，全球范围对加密货币或加密资产以及其交易使用时所发生的加密交易行为，均未形成统一的定义或看法(Dong et al.，2022)，当前国内外相关领域文献对数字时代兴起的这类专有名词的描述、使用都较为混乱，不同概念经常混为一谈(张焯，2021)，没有严格区分专有名词适合使用的对应场景。因此，在开展后续讨论前，需优先界定上述专有名词，进而讨论其与资本流动的关系。

目前，国内外文献对这类专有名词的定性主要

可分为两类，一类是基于业务场景，另一类侧重技术特点。如，米晋宏、王乙成(2022)从IMF报告中将产品的权责关系分为物权型和债权型；吴云、朱玮(2021)从形态、表现形式等方面分析了不同数字产品和现有支付体系的差异；皮六一、薛中文(2019)从用途上对这类新兴资产或产品进行划分等。另一类不区分业务类型而基于技术特点的定义，如Goforth & Carol(2019)认为加密技术可适用于货币、财产、商品或证券资产等，并且对应的定义都在现有监管框架里有相应的参考。诚然，不论何种分类都具有其合理性，但最适合的分类方式应取决于研究目的，若以这类新兴交易模式对资本流动的影响为目的导向，则从业务角度区分的有效性不如基于现实中监管实践的技术重要。资本流动管理的实践落脚于技术，而不区分产品类型，以中国资本流动管理为例，现行外汇管理规定是从全口径角度进行功能监管或行为监管，而非按照银行、证券等领域进行分业的机构监管(孙天琦，2019)。因此，在研究这类新兴业务模式对资本流动管理的影响时，从技术角度分类更为有效，即判断一项新技术是否使用加密技术或对应的交易是否属于加密交易，这也是实践中资本流动管理部门能进行行之有效监管的前提。

鉴于此，本文将这类兴起于数字时代，使用了分布式记账或代币等新兴加密技术(皮六一、薛中文，2019)而明显区别于传统交易(支付)方式的行为均认定为加密交易。加密交易表现形式多样，可能是一种交换媒介、一种价值存储手段或一种记账单位等(IMF，2021)，如现有文献中广泛出现的加密资产、加密货币、比特币等在进行交换或所有权发生账簿变化时，均属于本研究认可的一种加密交易形式。

从资本流动角度，若加密交易的双方最终存在事实上的境内境外关系和所有权属变化，则可形成对传统资本流动的替代。加密交易具有不可追溯、暗箱等特点(Ju et al.，2016)，将对现有的资本流动监

管模式形成全面冲击(Dong et al., 2022; Goforth, 2019)。事实上, 尽管理论分析和政策讨论下的资本流动定义较为清晰明了, 但现有文献在定性及加密交易相关的资本流动或资本外逃时, 受制于数据源的差异、数据的可获得性等因素, 不少研究对相关资本流动的定义也存在争议; Clemens et al. (2021) 则将加密交易导致的资本流动狭义地定义为将某一P2P平台作为中介, 境内A将本币兑换获得对应加密资产后, 通过该平台卖出并在离岸账户获得对应外币资金的行为。基于后续的理论分析和监管实践需要, 本研究将加密交易导致的资本流动认定为事实上的资金跨境流动(收付实现制)而非所属权变化(权责发生制)的相关行为。

二、加密交易如何影响资本流动

要从学理和实践角度理解加密交易对跨境资本流动的影响, 厘清二者间关系, 需明确以下几点, 后续研究也基本围绕此展开。

(一) 加密交易的典型特征

加密交易是一类不区分发行主体, 在交易过程中使用密码学或分布式记账等(如区块链)技术来记录所属权变化的行为, 加密交易的稳定、连续发生为数字货币(杨延超, 2020)等的普及和跨境使用创造了条件。加密交易区别于传统的跨境交易或支付的主要特征包括: 第一, 低成本。加密交易这类电子交易最显著的特点即其低廉的交易成本(何东等, 2016), 除去加密标的最初的发行成本, 加密交易在使用流通中的成本主要为即时电费和网络等支出。第二, 高效率。加密交易作为一种纯虚拟交易, 在跨境使用时几乎没有信息损耗, 虽然将其视为资本跨境转移中介时, 单日处理规模远低于电子支付系统¹, 但其综合处理效率仍远高于传统以金融机构为代表的交易、汇款或结算模式(吴云、朱玮, 2021), 大大提高了其交易的稳

定性和处理速度(Bindseil & Pantelopoulos, 2022)。第三, 便利性。从参与者角度看, 多数加密交易的去中心化特点使所有交易更扁平化, 其存储记录更新更快, 平台接入更容易(皮六一、薛中文, 2019), 配合移动终端的普及显著提高了其在跨境使用时的便利程度。第四, 匿名性。加密交易具有无法被追踪的匿名特性, 不体现持有者或交易者的隐私(张焯, 2021)。第五, 高兼容。加密交易能兼容不同类型的虚拟标的, 其涵盖面较其他传统跨境交易显著拓宽。第六, 安全性。加密交易可兼容不同类别的资产、货币等虚拟标的, 较传统交易具备更高的安全性, 以比特币为例, 要攻击区块链节点比攻击现有的中央数据库更困难, 这给加密交易带来更高的安全保障(皮六一、薛中文, 2019)。加密交易以上主要特征, 使得其影响或替代传统资本流动渠道成为可能。

(二) 跨境资本流动的利弊

根据IMF对跨境资本流动利弊的最新分析(IMF, 2022), 跨境资本流动对经济体的影响具有两面性, 既能带来收益也蕴藏风险。适度的跨境资本流动有助于平滑消费、促进投资、分散风险、提高资源配置效率等, 还有助于技术转化和管理升级、促进金融业发展、完善政府治理、增强宏观政策规范性等。但超过该经济体承受范围的大规模、高波动的资本流动可能造成宏观经济和金融稳定风险, 若经济体内部的金融体系或基础设施抵抗风险能力不强, 则风险冲击会被进一步放大。

实践中, 不少经济体, 尤其是金融市场欠发达的新兴经济体或发展中经济体, 均选择对跨境资本流动保留一定形式的限制或管理(Dong et al., 2022)。两次全球金融危机以来, IMF原先坚定支持资本自由流动的观点逐渐软化, 并开始重新审视资本流动的负面作用, 对各经济体使用资本流动管理措施(CFMs)应对风险的容忍度也相对提高(缪延亮, 2022)。目前, IMF提倡在维持宏观经济金融稳定、不产生显著

负面溢出效应的前提下，享受跨境资本流动带来的红利，但要有效管理跨境资本流动带来的风险(IMF, 2022)，即默认部分确有必要而实施的资本流动管理措施存在其合理性。同样，在以OECD《资本自由流动准则》指导下的成员国，也并非做到了所有资本项目交易都无任何限制(益言, 2020)。因此，在操作中，现行的国际监管要求或执行标准都默许一定范围内可实施针对资本流动的管理措施。

(三) 加密交易影响跨境资本流动的机理

加密交易对跨境资本流动的影响随经济体国情不同呈现显著差异：对广泛使用资本流动管理措施或存在明显管制的经济体而言，加密交易的影响更显著体现在可能会规避资本流动管理方面(Dong et al., 2022)，降低了当局实施资本流动管理政策的有效性，长期来看可能瓦解资本管制体系(吴桐等, 2020)。从技术上看，加密交易几乎为规避资本流动限制而生，当局的资本流动管理措施无法对中介进行限制，技术上更无法直接禁止。此外，鉴于加密交易的匿名性，且并不存在一种在国际上通行且受监管部门广泛认可的分类标准或定性，导致不同当局对加密交易的监管尺度差异巨大，许多加密交易提供商跨境运营，将不符合本国监管要求的业务放在境外第三方，使得发现违规困难重重，而即使发现违规，又因法律无法定性、技术限制等原因可能无法有效监管。

对原本就较少使用资本流动管理措施的开放经济体而言，加密交易的影响更集中地体现在对现有的金融体系和跨境资本流动所涉及的生态环境带来的改变。从地理上看，加密交易普及度较高的地区主要集中在亚洲、拉美和撒哈拉以南非洲的新兴市场和发展中经济体，美国是唯一的发达经济体(Chainalysis, 2021)，这种现象的产生不仅来自规避资本流动限制的需要(Ju et al., 2016)，也是民众在面对本国金融基础设施落后导致的跨境支付等交易迟滞和不满而寻求替代。加密交易低成本、高效率、便利性、高兼容、

匿名性等特点都对跨境资本流动所涉及的、以银行等为代表的传统交易或支付生态环境带来颠覆性冲击(Carlson, 2016)。

(四) 潜在后果

加密交易普及造成的影响取决于发行主体性质以及是否受到完善的监管约束，受监管的加密交易可能给经济带来正向效果，如CBDC的普及，可提升合规跨境交易的效率、居民跨境支付便利程度和跨境资本流动统计的精确度(BIS, 2021)。而私人发行的加密交易影响跨境资本流动后造成的潜在后果可能风险大于收益，从表层看，加密交易会直接影响资本流动管理的有效性和与之相关的整个支付或交易体系，对现行的资本流动管理体系和以银行为主的跨境交易生态环境造成颠覆性替代。从深层次看，加密交易可通过替代传统的资本流动累积风险，对金融稳定产生影响(Dong et al., 2022)。

在宏观层面，一是加密交易的特征可能吸引更多非理性投资者跨境参与进而产生资产泡沫，可能会加快全球金融冲击的传递并放大全球金融周期(IMF, 2022)；二是非央行发行的加密货币，尤其稳定币可能取代本地货币(IMF, 2021)，会冲击现有货币体系的稳定(Adrian & Griffoli, 2021)；三是大多数发展中经济体可能面临资本外逃风险(Ju et al., 2016)，导致国际收支失衡；四是可能造成风险传染。尽管多数研究认为加密交易与传统金融资产交易(如证券交易)间无明显相关性，但也有研究发现加密数字货币市场与传统金融市场可能在极端情形下发生联动，且不同类型的加密交易也密切相关，因此存在内部风险传染和向外风险溢出的可能(张焯, 2021)。

在微观层面，金融风险主要体现在广大交易者和加密交易平台或中介间信息不对称下的风险暴露，这种风险往往由交易者承担，进而向外部宏观领域蔓延造成系统性风险(Cuervo et al., 2019)，主要包括：一是交易风险，较传统的场外协议或中央对手方交易

等，投资者在参与加密交易时因信息不对称、监管缺失等需承担的交易风险明显更高；二是托管和结算风险，交易者所持有的资产可能面临窃取、运营商资本覆盖率不足等风险；三是违法犯罪风险。由于加密交易缺乏统一的行业和监管标准，造币方或平台等对交易缺乏监控，信息披露制度缺失，外界无法掌握运营商可能从事违法犯罪或损害投资者利益的情况等原因(Foley et al., 2019)，导致相关领域洗钱、欺诈等违法案件频发(ECB, 2012)，违法事实发现难、执法难，投资者利益无法有效保障(皮六一、薛中文，2019)。

综上，考虑到加密交易的特点、全球资本流动现状、潜在的替代效应和风险收益，便不难理解为何包括国际清算银行(BIS)、IMF、世界银行(WB)、国际证监会组织(IOSCO)、20国集团(G20)等在内的国际组织或多边机制都积极布局开展加密交易研究，协调制订未来的监管框架。因此，准确理解加密交易相关研究现状和对跨境资本流动的实际影响效果，对维护稳健的全球货币体系(Ilzetzki et al., 2019)和金融稳定都有现实意义。

三、研究现状

前述关于加密交易对资本流动的影响主要基于理论分析和逻辑推演，但现实情况是否如此还待进一步验证。目前国内外关于加密交易影响资本流动的实证研究十分有限，其研究现状总体呈现以下特点：

(一) 加密交易市场尚未形成统一且被广泛接受的行业标准

仅以加密货币为例，截至2021年底，市场机构估计全球约有超过8000种虚拟货币²在200多个平台交易³(不同口径和数据来源的统计结果存在差异)，除遵循虚拟资产生成的基本密码规则外，在初始标的创造后的交易、流通、管理和统计等规则基本各自独立。

不同虚拟标的和加密交易受各自相对独立的编码规则等因素影响，除价格等公开指标易于统计分析外(Hu et al., 2019)，其他交易数据高度保密且相对割裂，导致加密交易的行业数据一直难被有效统计(Alnasaa et al., 2022)。现有数据多来自如Chainalysis、Analytics等智库和咨询公司的统计或问卷，标准性、权威性和可靠性都待检验。加密交易相对独立、隔离、缺乏透明度(Mandeng, 2019)等特性，一方面为其安全性等特征创造了条件，但也导致了较难形成统一行业标准的困境，越来越多国家鉴于这种不确定风险在市场相对规范前直接限制相关交易⁴，而以BIS和IMF为代表的国际组织正在其职能范围中纳入加密交易，如BIS率先牵头在CBDC领域进行区域性试点并主动制订行业标准(Auer et al., 2021)，IMF正研究在其拟更新的第七版国际收支统计准则中嵌入加密资产，以期在跨境交易及对外头寸统计中涵盖加密交易。但短期来看，这类行业标准化的制订和实施都处于非常初级的阶段，实现全面监管和标准化还有相当长的路要走，例如其统计过程中遇到了诸如判别困难、难厘清数据报送责任等困境。总的来看，鉴于加密交易的匿名性、高兼容等特点，其创造初衷即希望一定程度规避现行管理避免被统一的标准限制，因此在不同市场监管主体间形成一致要对其进行标准化监管并切实找到行之有效的手段前，这种混乱局面可能一直存在。而考虑到目前加密市场仅相当于金融市场资产总市值1%的有限规模(Dong et al., 2022)，各国监管部门能否在短期内形成一致共识来合力解决这些中长期问题仍然存疑。

(二) 研究以理论性分析和政策讨论为主而实证相对有限

受数据非标准化、可获得性困难、法律层面模糊点较多等因素制约(Banerjee, 2020)，目前开展加密交易与资本流动的理论分析和政策讨论比量化实证研究更贴合实际且自洽。在理论分析中，不少研究(Dong

et al., 2022; Cheng & Dai, 2020) 已将加密交易对资本流动的替代机制和操作原理梳理得较为清晰, 其替代机制如前章所述, 主要通过境内平台存入本币购买加密标的, 再将加密标的的所属权转移至境外平台, 境外平台将加密标的的置换出的外币或资产交给指定接收人从而完成了资产或货币的转移, 平台持有的不同币种头寸通过对敲或净轧差等方式做平, 加密交易充当货币中介(Devereux et al., 2013) 或跨境支付媒介的角色。在政策领域, BIS较早开展关于Fintech和CBDC等相关课题的研究并在部分区域开展试点, 成为官方发行加密标的的典范, 事实上主导了国际多边机构的最新政策研究方向, IMF、IOSCO、WB、FSB、ISDA⁵等组织正积极追赶, 尝试在各自优势领域有所突破(IMF, 2022; IOSCO, 2022)。而加密交易对资本流动影响的量化实证研究受制于数据不具有代表性、可获得性差、难甄别哪些加密交易为跨境交易等一系列技术问题而发展缓慢, 导致现有的相关实证研究总量相对有限, 且主要集中在数据质量较好、可获得性较强的宏观层面⁶。

(三) 基于价差或套利等公开市场数据的实证分析占据研究主流

鉴于微观数据获取的难度和可靠性, 多数研究基于公开宏观数据和跨市场的价差或套利机制来侧面反映加密交易在协助资本跨境流动中扮演的角色。Cheng & Dai (2020) 使用公开的比特币网站每日价格、交易量、汇率等指标进行实证检验发现, 套利模式下的加密交易可显著规避资本流入限制, 而当局收紧比特币交易时, 这些基于人民币和比特币美元价格套利来规避资本流入限制的交易显著减少。Makarov & Schoar (2020) 基于交易所数据发现加密货币市场呈现周期性的大规模套利机会, 这类价差在不同国家间比在该国内部大得多, 而不同加密货币间则较小, 突显资本管制对套利资本流动的重要性。当比特币大幅升值时, 各国间的加密资产价格差异会共同变动。

对于比美国比特币价格溢价更高的市场, 比特币升值会使套利偏差扩大。若将每个交易所的签名量分解为一个通用组件和一个特殊组件, 会发现比特币80%的回报来自于共同组成部分, 这解释了交易所间的加密套利机制。Ju et al. (2016) 基于公开市场人民币兑美元汇率和通过比特币转移资产的计算(理论) 汇率之差(均为宏观数据), 构造了通过比特币实现跨境资本转移(资本外逃) 的价差指标, 发现在2013年12月中国禁止境内比特币交易后, 由比特币实现的资本外逃规模明显减小, 这侧面证明了加密交易管制和资本管制在某种程度上可能具有类似效果(Luckner et al., 2021; Rogoff & Kenneth, 2017), 类似基于公开平台价差、指数关系变化或指数波动等金融市场数据来分析加密交易对资本流动的影响(Bao et al., 2022; Akbalik et al., 2021; Hu et al., 2020; Jin et al., 2018; Yu & Zhang, 2018) 已成为相关领域事实上的主流研究手段。

(四) 甄别具有跨境转移性质的加密交易是微观领域的方向

要验证理论推理中加密交易对传统资本流动渠道的替代效果, 最重要的是要估算当前加密市场中到底有多少是为了实现资产/资金的跨境转移, 进行类似估算主要有两种思路, 一种是基于加强对传统金融中介的监控分析, 加密交易要想事实上转移出境, 最终仍需要以银行为代表的传统金融机构的参与, 通过加强对这类传统机构的监控分析, 制订统一有效的数据申报规则, 可初步统计到进出某国的加密交易(IMF, 2022), 但正如上文所述, 短期内从统计、审计等角度还原行业的真实情况困难较大。另一种方式也是目前实践较多的, 通过分析海量微观数据, 寻找规律估算有多少是实现物理上跨境转移的加密交易(Yang et al., 2019)。在经济金融领域, 第一种方式需金融机构提供客户交易数据在现实中存在难度, 操作上第二种方式相对更可行。学者们基于特定假设, 使

用不同原理算法,对替代传统资本流动的加密交易进行甄别、追踪和估算。如,Luckner et al. (2021)采用比特币平台LocalBitcoins.com的4500万笔高频交易数据,基于假设和概率定义了“加密媒介交易”的算法机制,通过部分时段(5小时内)不同比特币交易数据的算法匹配,筛选出满足跨境标准,即实质上利用加密交易来跨境转移资本或为其提供便利的行为。研究发现该平台中约7.4%的交易(笔数)代表了使用比特币(加密交易)作为跨境转移的货币中介交易(crypto vehicle trades),约3.8%的交易(金额)事实上实现了资本外逃/资本流动/跨境汇款。Yang et al. (2019)通过提取2.196亿份比特币交易数据中地址等信息变化,推算其中受比特币交易支持的违法行为比例,证明了相关主体主要将比特币作为一种实施违法行为的中介支付手段。

四、挑战与展望

(一) 现实挑战

1. 数据标准化与可获得性问题亟待解决。受制于法律层面和事实层面对加密交易定义缺乏统一、不同地区监管差异、不同加密标的层出不穷、去中心化不可追溯等多种原因,加密交易的数据标准化和制订全球统一规则存在较大难度,不同平台、不同加密标的、不同市场的数据几乎都无法匹配,非开源数据进一步造成该领域开展任何形式的科学实证检验都显得困难重重。为使严谨科学的检验能有序开展,首先应解决数据标准化和可获得性问题,这也是正在修订的BPM7在关于加密资产统计中最重视的数据质量和数据覆盖面问题,只有形成了关于数据的初步共识或标准,才有助于研究不同平台、不同标的、不同市场的加密交易对资本流动影响的横向对比,进而提高实证的稳健性和其结论或政策建议的可信度,为监管实践提供支持。但鉴于加密交易的匿名性等技术特点,

监管主体应对加密交易时的滞后性仍远高于其他传统金融交易,且目前不论在哪个框架下的数据标准化试点都非常初级。现实中,如何将规则的统一制订和标准的实施有机结合,从理想化的设计到现实落地,还有较长的路要走。

2. 多数政策研究的指向性意义大过实质。如上所述,当前关于加密交易影响资本流动的政策研究相对丰富,但受制于难以清晰界定加密标的发行人和未公开披露信息、在立法中没有涵盖内幕交易的规定、实际上很难识别加密交易发生的精确地理位置和相关交易活动的发生地等原因(张伊丽等,2020)。因此,当前国际组织引导的政策研究更多是原则性、方向性的探讨,分析和发现了一些规律,却并不能解决各国监管者面临的实际问题。这间接导致现实中形成了部分经济体(如美国、塞舌尔等)完全无限制加密交易发展(多数为无资本管制市场),而部分经济体(如中国、印度尼西亚等)则一刀切式地明令禁止相关交易。值得反思的是,尽管有个别研究证明中国禁止相关交易对限制资本外逃是有效的(Ju et al., 2016),但也有信息⁷表明加密交易在俄乌冲突后承担了转移资产的中介角色。基于事实角度,由国际组织主导的政策研究,其倡导和指向性意义大过实际。要真正理解政策的有效性,还需要主要经济体的监管者和立法者深度参与。

3. 提高实证研究结论的可靠性是研究难点。关于现有实证研究的结论是否可靠、是否符合真实情况,学界和业界都存在类似反思:第一,研究对象存在明显的局限性。受益于交易时间久、市场发展相对成熟、运行规范等因素,目前国内外的实证研究都集中在比特币这一单一加密标的,但近五年来比特币在加密市场的份额下降明显⁸,而其他加密标的,尤其是近年来市场份额增长较快的Ethereum、Tether等却少有涉及(Chung, 2020),因此过去大量基于比特币的研究结论的普适性和可靠性尚有待检验。此外,微观数据源多来自个别交易平台,也是研究对象受局限的一

种体现。第二，强假设的适用性受到质疑。目前大多数实证研究都使用了较强的假设约束条件，尤其是微观研究中定量捕捉某一类交易，多数假设符合一定的规律或主观行为准则，但事实上这类假设条件往往与真实世界存在较大差距，且很多场景下平台的交易数据也未完全反映实际的买卖交易情况，广泛存在交易操纵、数据造假、虚构IP物理地址等现象(Pennec et al., 2021)，因此相关实证研究结论的可信度值得认真反思。第三，实证研究方法的选择。与测算短期资本流动等存在的问题(姜哲、张靖，2019)类似，若从微观交易视角直接按照一定算法估算有多少比例加密交易实质上为资本流动，其难点都是缺乏真实世界的数据对照。事实上，现实中通过加密交易实现资本转移的方式多种多样，多数文献只列举了个别主要方式或几种涉及资本流动的加密交易，但仍有大量的交易游离于微观估测之外。而宏观角度基于某些可信度较高的指数变化侧面反映加密交易和资本流动的关系目前虽受到更多研究者青睐，但未来是否仍是研究主流还取决于微观数据分析的研究方法和可信度是否会有显著改进。

(二) 研究展望

1. CBDC跨境使用将为研究加密交易对资本流动的影响提供全新视角。目前全球有半数以上的央行正研究或已着手实施各自的CBDC计划(Stanley, 2022)，其中包括数字人民币在内的部分CBDC已发展跨境交易使用场景。CBDC的跨境使用可能在一定程度上便利了资本流动或增加了资本流动的波动性，进而加剧“不可能三角困境”，使货币政策的实施和管理更加复杂(Dong, 2021)，却也为研究基于公共发行的加密交易如何影响资本流动提供了观察窗口。尽管其对资本流动的影响与私人发行标的的侧重可能不同，但两类加密标的在影响跨境交易所涉及的整个生态圈(Bains et al., 2022)时仍有相似之处，也可对管理私人发行加密标的作为资产转移的研究提供借

鉴。例如，Popescu (2022)假设在一个开放经济体系中，存在一个可信的外国央行，该央行向非居民发行基于账户计息的CBDC，研究发现，作为国际安全资产的境外CBDC可能会增加国内银行业金融脱媒的风险，进而伴随更高和更不稳定的资本流动。这类基于CBDC的研究因为数据质量相对较好、发行主体具有权威性等优点，所得研究结论更具有说服力，能为全面理解包括私人发行在内的加密交易对资本流动的影响提供全新视角。

2. 区域性规则统一和数据标准化将为严谨的实证研究创造有利条件。当前不少多边或双边机制都在区域性试点对加密交易实施规则统一、标准化数据报送等监管要求，其中以G20框架下由各国国际组织牵头实施对应领域的标准化、规范化倡导较有成效(Beirne & Riefky, 2022)。例如，由IMF统计部主导，会同金融稳定委员会(FSB)、经济和金融统计机构间小组(IAG)形成的《消除G20成员数据差异的提案》(G20 Data Gaps Initiative，也有译作二十国集团数据缺口弥合倡议)最新倡议将要求成员国报送由本国发行的数字货币或加密资产作为支付手段的相关数据(IMF, 2010)。这一提案若在G20框架下讨论通过，将可能最快于2023年下半年就试点实施，其数据报送频率可能达到月度。若全部G20成员都接受该倡议并落实，则最快可在三年内就初步形成符合实证要求的面板数据，能有效缓解当前研究面临的缺乏官方数据、数据质量差等问题，进一步配合微观交易数据的分析，严谨的实证研究方法和手段将显著拓展。此外，关于加密交易的中长期规则制订，虽然会耗时较长，在实现过程中遇到诸多技术困难，但这种制度设计对整个行业规范和实证研究都具有重要意义，也有助于防范加密交易影响资本流动造成的潜在风险(Beirne & Riefky, 2022)。

3. 加密交易影响资本流动所造成的其他溢出影响值得深入分析。加密交易对传统资本流动的替代对

多数传统市场主体的经营造成了影响，如私人发行的加密资产在规避资本管制方面具有优势，却损害了通过传统合法渠道转移资金的市场(行业)主体，如银行、审计、税务等部门的利益，尽管在电子支付更新换代背景下，加密交易的崛起也有利于倒逼传统行业转型，但对于完善加密交易相关的税收、审计等管理还非常有必要(冯静，2022)，也是各经济体有效管理加密交易的抓手，如对加密交易征收金融服务税等都是基于类似考虑。例如，日本央行曾提出对本国加密交易平台征收加密交易税以应对资本外逃⁹；FSB主席Klaas Knot曾明确表示FSB会牵头制定涵盖加密资产的全球性法规，并与税务和反洗钱部门一道采取协调一致的国际行动来规范该行业¹⁰等。监管主体基于加密交易对资本流动造成的溢出影响来采取措施，对其他行业进行管理自然会对资本流动产生影响，这种内在相互影响的机制，如税收调节等方式，虽名义上被视为对加密交易的管理，但若从资本流动角度，也可视为一种资本流动管理措施(Capital Flow Measures, CFMs)，进而丰富了当局实施资本流动管理政策来应对加密交易的手段。此外，在施加类似政策影响后，也可观察研究不同类型经济体(如存在资本管制和开放经济体)在政策干预后的准自然实验效果，以验证诸如加密交易影响资本流动是否更多集中在存在资本流动限制的经济体、对于开放经济体的资本流动是否也有影响等推论。

五、结论与启示

目前相关领域研究仍以理论讨论、法律规范等政策层面为主，严谨的实证分析受制于加密交易市场尚未形成统一且被广泛接受的行业标准、缺乏有效的高质量微观数据等原因进展相对缓慢，但业界和学界基本一致同意，加密交易会影​​响资本流动管理的有效性。关于加密交易和资本流动研究的主要困境在于，

行业的数据标准化和可获得性一直没有重大进展，多数政策研究以国际组织为主导但又缺乏强制执行的效力导致其指向性意义大过实质，而实证研究结论的可靠性又受到质疑。

尽管CBDC在区域间的跨境使用试点稳步铺开、以G20为代表(BIS et al., 2021)的局部规则统一和数据标准化改革有序推进、基于税收等措施的加密交易监管手段不断完善，这些都为下一步更好研究加密交易对资本流动的影响和监管如何应对创造了有利条件，但相关研究的推动和可预期的前景，从根本上还需要部分具有市场影响力的货币当局或微观监管部门来主导和积极参与。鉴于此，本研究对我国金融监管部门下阶段参与和有效管理加密交易有如下启示：

(一) 应尽快明确加密交易的法律定性

加密交易的性质和划分在全球范围都一直饱受争议，有的监管当局将多数加密标的认定为货币，有的则认定为商品或证券等(柯达，2019)。加密交易性质边界的模糊直接导致上位监管法不清晰，从而出现监管空白和政策套利问题(张伊丽等，2020)。尽管我国已明令禁止比特币挖矿、加密平台交易等行为，但无法杜绝具有匿名性等特征的加密标的在境内事实上存在，也就无法从根本上禁止将加密标的作为转移资本的中介。因此，要有效防范其潜在风险，根本上还是需要加紧研究能规范相关行业或有效监管加密交易的制度框架，明确其法律定性是建立国内监管制度框架的重要前提，只有法律定性清晰了，才能在后续的外汇管理现代化中探索嵌入登记或资金追踪模块，论证现实中跨境资本流动管理应对加密交易挑战的可行性。

(二) 要加快推进关于加密交易与资本流动管理的理论研究和规则制订

在国际上主导制订行业标准的前提是国内有能使全球同行信服和可推广的成功经验，在明确加密交易法律定性的基础上，应加快推进对现有资本流动数据申报和采集的改进探索，在IMF最新BPM7征求意见

稿的基础上，应对如何采集涉及加密交易的资本流动数据作出更加前瞻性的设想和探索，同时要努力克服困难，完善现有的数据信息系统，如果将某些跨境的加密资产交易定性为资本项目，那么就要抓紧对现有资本项目信息系统的改造和升级，以真实落地的案例而非臆想的方案，向全世界展示中国标准的可行性，为进一步制订国际行业标准争夺话语权。

(三) 精确的资本流动统计和管理仍应从微观着手

无论是理论研究还是监管实践，掌握微观主体的加密交易行为(尤其是私人发行的加密标的)都是极具挑战性的内容。受制于加密交易的匿名特性，从微观层面跟踪诸如IP地址、信息流等都存在难度，因此中国等经济体才对加密交易实施了较严格的管理，取得了一定效果(Cheng & Dai, 2020; Ju et al., 2016)。未来监管部门若考虑在一定程度上放松私人发行加密产品限制时，可对与加密交易相关的生态圈施加更强的数据报送义务，如获准开展法币兑换和币币交易的所有主体都需要详细报送资金流信息，通过一定程度授权市场份额换取市场主体主动研究如何帮助监管部门管理风险，督促其履行数据报送义务等，进而由行政强制性的一刀切禁止逐渐过渡到有一定市场化程度的事中事后监管。

(四) 要充分发挥数字人民币国际使用的优势

目前数字人民币在东南亚地区的跨境试点已初具成效，在BIS牵头下会同香港金管局和东盟央行等参与的“CBDC桥”计划也为数字人民币的跨境使用提供了广泛的应用场景。考虑到东盟地区与我国在文化和地缘上的密切关系，跨境金融监管部门应主动为相关地区的数字人民币使用出台优惠政策，创造更多有利于数字人民币推广的经常项目交易甚至资本项目交易的使用场景，有力支持数字人民币的跨境使用，充分发挥其在区域主导CBDC跨境使用上的优势，助力人民币国际化进程。

(五) 应主动分享最新研究进展和成功经验供其他国家参考

全球目前有近一百个国家或地区的央行正在研究或已实施CBDCs计划，这其中很多还是发展中国家甚至欠发达国家，相关计划的实施，除了需要来自国际组织的技术援助和项目支持外，也需要来自其他成功国家的经验和案例。据了解，不少发展中国家都非常希望获得来自中国数字人民币发展的指导和经验。若我国能在实施CBDC跨境试点过程中加强理论和实践分析，积极向世界分享交流中国经验，甚至主动指导其他国家加密交易的制度设计和管理，这对中国未来主导规则制订和推动人民币国际化具有重要意义，也是金融领域践行习近平总书记关于更好向世界展示中国理念、中国精神、中国道路相关论述的重要举措。

(六) 积极参与主导相关国际监管标准的制订

尽管目前有包括各国际组织或G20等牵头的涉及加密交易的多边合作框架和标准化机制，但都停留在相对初期和理想化阶段，我国基于过去支付宝和微信支付巨大优势以及研发数字货币的宝贵经验，可主动参与到一系列的多边合作和规则制订体系，积极分享中国经验和设计构想，加大在涉及加密交易领域合作研究、政策制订、培训项目等方面的经费投入，先期资助进而争取影响甚至主导相关国际机构的规则制订试点项目，使未来成熟定型的国际监管体系和标准使用中国方案或最大程度符合中国利益，切实参与全球治理体系改革。

(责任编辑：白耀星)

注释：

¹ 以比特币为例，其网络媒体处理的交易笔数约在30万笔左右，远低于其他支付系统，如万事达(信用卡)、支付宝(电子支付)的订单处理能力，作为交易媒介的用户体验感不好。总体上，整个加密市场的容量、深度和信息处理能力等较传统媒介而言都十分有限，这就制约其作为跨境资本流动中介的潜力。

² <https://www.zippia.com/advice/cryptocurrency-statistics/?src=sp-popout-timed>.

³ <https://www.cryptimi.com/guides/how-many-cryptocurrency-exchanges-are-there>.

⁴ <https://hypebeast.com/2021/12/fifty-countries-ban-crypto-congress-report>.

⁵ <https://www.isda.org/a/3SEgE/Agenda-Request-Investors-accounting-for-crypto-assets.pdf>.

⁶ 本文所述的宏观层面是相对的,宏观层面主要指市场行情、日交易量等能集中体现加密交易全市场变化的指标,如由多笔买卖撮合最终形成的价格和日成交等市场指标,而微观层面多指从海量数据中捕捉某些特定类型交易,如从某一平台单位时段比特币的若干笔交易信息判定其中多少是涉及跨境转移。鉴于宏观层面数据的可获得性较好且标准化程度高,多数关于加密交易和资本流动的量化实证研究围绕此展开。

⁷ <https://cointelegraph.com/news/bank-of-russia-agrees-to-legalize-crypto-for-cross-border-payments-report>.

⁸ 比特币在加密交易市场的份额由最高占比96%(2013年6月)降到39%(2022年9月),市场份额下降明显。全球加密市场不同类型标的的市场份额变化详见:<https://coinmarketcap.com/charts/>。

⁹ <https://insidebitcoins.com/news/japan-set-to-change-crypto-taxation-laws-to-prevent-capital-flight>.

¹⁰ <https://www.coindesk.com/policy/2022/05/11/global-financial-stability-watchdog-fsb-says-it-could-write-crypto-rulebook/>.

参考文献:

[1]OECD.Capital Flow Management Measures:Illustrative Examples and Their Treatment Under the OECD Code of Liberalisation of Capital Movements[R].OECD Report to G20 International Financial Architecture Working Group,2018.

[2]益言.IMF和OECD关于资本流动观点的最新发展[J].中国货币市场,2020(4):70-74.

[3]吴云,朱玮.数字货币和金融监管意义上的虚拟货币:法律、金融与技术的跨学科考察[J].上海政法学院学报,2021(6):66-89.

[4]Fabian Schar.Defi's promise,pitfalls[J].IMF Finance and Development,2022(9):33-37.

[5]张焯.从加密资产视角探寻中国资本流出的应对策略[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2021(1):140-147.

[6]张伊丽,皮六一,薛中文.日本加密资产监管制度研究[J].证券市场导报,2020(8):70-78.

[7]Dong He,Annamaria Kokenyne Ivanics,Xavier Lavayssi è re,Inutu Lukonga,Nadine Schwarz,Nobuyasu Sugimoto,Jeanne Verrier.Capital Flow Management Measures in the Digital Age:Challenges of Crypto Assets[R].IMF Fintech Note,2022.

[8]张焯.加密数字货币风险及规制[J].证券市场导报,2021(2):72-79.

[9]米晋宏,王乙成.数字货币及其经济影响研究新进展[J].经济学动态,2022(5):127-142.

[10]皮六一,薛中文.加密资产交易监管安排及国际实践[J].证券市场导报,2019(7):4-12.

[11]Goforth,Carol.U.S.Law:Crypto Is Money,Property,A Commodity,And A Security,All At The Same Time[J].Journal of Financial Transformation,2019(49):102-109.

[12]孙天琦.我国跨境资本流动管理的政策框架和实践[J].清华金融评论,2019(7):65-70.

[13]IMF.The Rise of Digital Money-A Strategic Plan to Continue Delivering on the IMF's Mandate[R].IMF Staff Report,2021.

[14]Lan Ju,Timothy J Lu,Zhiyong Tu.Capital Flight and Bitcoin Regulation[J].International Review of Finance,2016,16(3):445-455.

[15]Goforth,Carol R.The Lawyer's Cryptonary:Resource for Talking

to Clients About Crypto-transactions[J].Campbell Law Review,2019,41(1):47-122.

[16]Clemens G Luckner,Carmen M Reinhart,Kenneth S Rogoff.Decrypting New Age International Capital Flows[R].NBER Working Paper,2021.

[17]杨延超.论数字货币的法律属性[J].中国社会科学,2020(1):84-106.

[18]何东等.虚拟货币及其扩展:初步思考[J].金融监管研究,2016(4):46-71.

[19]Ulrich Bindseil,George Pantelopoulous.Towards the Holly Grail of Cross-border Payments[R].Working paper,2022.

[20]IMF.Review of The Institutional View on The Liberalization and Management of Capital Flows[R].Policy Paper,2022.

[21]缪延亮.如何看待资本流动和资本流动管理措施——亲历基金组织资本流动政策“转折点”[J].中国外汇,2022(11):49-50.

[22]吴桐,李家骐,陈梦愉.法定数字货币的理论基础与运行机制[J].贵州社会科学,2020(03):139-146.

[23]Chainalysis.The 2021 Geography of Cryptocurrency Report:Analysis of Geographic Trends in Cryptocurrency Adoption and Usage,2021.

[24]Carlson Jill.Cryptocurrency and Capital Controls[R/OL].[2016-06-02].Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3046954> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3046954>.

[25]BIS.CBDCs:An Opportunity for the Monetary System[R].BIS Annual Economic Report,2021.

[26]Tobias Adrian,Tommaso Mancini-Griffoli.The Rise of Digital Money[J].Annual Review of Financial Economics,2021(13):57-77.

[27]Cristina Cuervo,Anastasiia Morozova,Nobuyasu Sugimoto.Regulation of Crypto Assets[R].IMF Fintech Note,2019.

[28]Sean Foley,Jonathan R.Karlsen,Talis J.Putnin.Sex,Drugs,and Bitcoin:How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?[J].The Review of Financial Studies,2019,32(5):1798-1853.

[29]European Central Bank (ECB).Virtual Currency Schemes[R].ECB Report,2012.

[30]Ethan Ilzetzki,Carmen M.Reinhart,Kenneth Rogoff.Exchange Arrangements Entering the 21st Century:Which Anchor will Hold[J].The Quarterly Journal of Economics,2019(5):599-646.

[31]Albert S Hu,Christine A.Parlour,Uday Rajan.Cryptocurrencies:Stylized Facts on a New Investible Instrument[R].Financial Management,2019,48(4):1049-1068.

[32]Marwa Alnasaa,Nikolay Gueorguiev,Jiro Honda,Eslem Imamoglu,Paolo Mauro,Keyra Primus,Dmitriy Rozhkov.Crypto-assets,Corruption,and Capital Controls:Cross-country Correlations[J].Economics Letters,2022(215):1-8.

[33]Ousmène Jacques Mandeng.Basic Principles for Regulating Crypto-Assets Basic Principles for Regulating Crypto-assets[R].Institute of Global Affairs,The London School of Economics and Political Science,2019.

[34]Raphael Auer,Philipp Haene,Henry Holden.Multi-CBDC Arrangements and the Future of Cross-border Payments[R].BIS Paper,2021.

[35]Biswajit Banerjee.Digital Currencies and Cross-border Policy Cooperation and Coordination[J].G20 Digest,October 2020,2(Special Issue):23-34.

[36]Jiameng Cheng,Yanke Dai.Is Bitcoin a Channel of Capital flow?Evidence from Carry Trade Activity[J].International Review of Economics and Finance,2020(66):261-278.

- [37]Devereux M B, Shi S. Vehicle Currency[J]. International Economic Review, 2013, 54(1): 97–133.
- [38]IMF. F.18 Recording of Crypto Assets in Macroeconomic Statistics: Outcome of Global Consultation[R]. IMF Committee on Balance of Payments Statistics, BOPCOM VM1–22/06.1 SNA/M1.22/06.1, Remote Meeting, 2022.
- [39]IOSCO. Crypto–Asset Roadmap for 2022–2023[R]. 2022.
- [40]Igor Makarov, Antoinette Schoar. Trading and Arbitrage in Cryptocurrency Markets[R]. Journal of Financial Economics, 2020, 135(2): 293–319.
- [41]Rogoff, Kenneth S. The Curse of Cash: How Large–Denomination Bills Aid Crime and Tax Evasion and Constrain Monetary Policy[R]. Princeton: Princeton University Press, 2017.
- [42]Hong Bao, Jianjun Li, Yuchao Peng, Qiang Qu. Can Bitcoin help Money Cross the Border: International Evidence[J]. Finance Research Letters, 2022(49): 103–127.
- [43]Murat Akbalik, Nicholas Apergis, Melis Zeren, Ömer Sarigül. International Capital Flows and the Cryptocurrency Effect[J]. The Journal of Financial Researches and Studies, 2021, 13(24): 16–35.
- [44]Maggie R Hu, Adrian D Lee, Talis J Putnins. Capital Flight: Evidence from the Bitcoin Blockchain[R]. Working Paper, 2020.
- [45]Choi, Kyoung Jin, Alfred Lehar, Ryan Stauffer. Bitcoin Microstructure and the Kimchi Premium[R]. Calgary: University of Calgary, 2018.
- [46]Gloria Yang Yu, Jinyuan Zhang. Flight to Bitcoin[R]. Singapore: Singapore Management University, 2018.
- [47]L Yang, X Dong, S Xing, J Zheng, X Gu, X Song. An Abnormal Transaction Detection Mechanism on Bitcoin[R]. 2019 International Conference on Networking and Network Applications (NaNA), 2019.
- [48]Justin Yoonjae Chung. Cracking the Code: How the US Government Tracks Bitcoin Transactions[J]. International Journal of Social Relevance and Concern, 2020, 8(9): 1–15.
- [49]Guenole Le Pennec, Ingo Fiedler, Lennart Ante. Washing Trading at Cryptocurrency Exchanges[J]. Finance Research Letters, 2021(43): 101–982.
- [50]姜哲, 张靖. 我国短期跨境资本流动规模测算与监管研究[J]. 金融监管研究, 2019(8): 16–36.
- [51]Andrew Stanley. The Ascent of CBDs[R]. IMF Finance & Development, 2022.
- [52]Dong He. Digitalization of Cross–Border Payments[J]. China Economic Journal, 2021, 14(1): 26–38.
- [53]Parma Bains, Arif Ismail, Fabiana Melo, Nobuyasu Sugimoto. Regulating the Crypto Ecosystem[R]. IMF Fintech Note, 2022.
- [54]Adina Popescu. Cross–Border Central Bank Digital Currencies, Bank Runs and Capital Flows Volatility[R]. IMF WP/22/83, 2022.
- [55]John Beirne, Teuku Riefky. Digital Payments And Cross–Border Capital Flows: Policy Actions To Safeguard Macro Financial Stability[R]. Policy Brief, G20, Task Force 7 International Finance and Economic Recovery, 2022.
- [56]IMF. G20 DGI–1 Recommendations[R]. 2010.
- [57]冯静. 加密资产国际税收治理: 缘起、现状与展望[J]. 税务研究, 2022(9): 119–126.
- [58]BIS, IMF, WB. Central Bank Digital Currencies for Cross–border Payments: Report to the G20[R]. 2021.
- [59]柯达. 加密资产分类监管研究——以英国、瑞士、新加坡三国为例[J]. 证券法律评论, 2019(4): 323–336.

Challenges and Enlightenments to Traditional Capital Flow Management Raised by the Development of Crypto Transactions

JIANG Zhe

Abstract: As a frontier in the field of current capital flow management research, the development of crypto transactions has greatly impacted the traditional theory and operations in capital flow. However, the existing research is almost blank in legal definition and empirical analysis. Concerning the research purpose and practical operation, this paper qualifies such kind of transaction mode using encryption technology and other emerging means emerging in the digital era from the legal level. Based on the definition of encryption transaction, it analyzes the significance and potential impact mechanism of the development of crypto transactions on traditional capital flow management from the theoretical perspective. This paper comprehensively combs the current theoretical and practical research status of crypto trading and capital flow and discusses the challenges and prospects of crypto trading and capital flow research in the next stage. The existing research progress and challenges suggest that the domestic regulatory authorities should clarify the legal nature of crypto transactions as soon as possible, accelerate the theoretical research and rule formulation on crypto transactions and capital flow regulation in China, and construct the relevant data statistics and regulatory framework from the micro field. Give full play to the advantages of the international use of digital Renminbi, take the initiative to share the latest research progress and successful experience with other countries, and take an active part in leading the formulation of relevant international regulatory standards based on the above advantages.

Key Words: Crypto Transactions; Capital Flows; Financial Stability; Bitcoin; Central Bank Digital Currency